

ANÁLISE CRIMINAL E ESTATÍSTICA — ACE

Memento sintético de revisão • CFO PM 2026

1. CONCEITO E FINALIDADE

Análise Criminal: coleta e análise de informação pertinente ao fenômeno da criminalidade para detectar padrões, correlacionar delitos/autores, traçar perfis e apoiar a tomada de decisão no dimensionamento e posicionamento de recursos.

- Tem raízes na **Inteligência**; hoje se apoia fortemente em **TI** (estatística computadorizada, SIG, IA).
- Duas dimensões:** orientar gestores (planejar/executar/redirecionar e distribuir recursos) e dar conhecimento à população/órgãos.
- Em PE: criada em **2001** como **DEACE**, hoje **GACE** (Gerência de Análise Criminal e Estatística), na **SDS**.

Fluxo da execução (4 etapas): Coleta → **Crítica** (suprime valores estranhos) → Apresentação (tabelas/gráficos/mapas) → Análise. **É cíclico:** pode obrigar a voltar à coleta.

2. HISTÓRICO — NOMES DE PROVA

- Henry Fielding** (séc. XVIII): magistrado inglês, criou os **“Bow Street Runners”**.
- Robert Peel: Polícia Metropolitana de Londres (1829)**; surge o conceito de **modus operandi (MO)**.
- August Vollmer:** **“pai da polícia americana”**; classificação por MO e o **“mapa de pinos”** (hot spots).
- O. W. Wilson** (pupilo de Vollmer): no livro **“Administração Policial” (2ª ed., 1963)** surge formalmente o termo **“análise de crime”**; criou as **“fórmulas de risco”**.
- UCR** (Registro Padronizado de Crimes, ~1930) — administrado pelo **FBI**.
- Herman Goldstein (1990): POP** — Policiamento Orientado para a Solução de Problemas (foca o problema, não o evento).
- CompStat (NYPD, 1994):** gestão por resultados via mapeamento. Anos 90 = **“Era de Ouro”**.

Brasil: **SENASP/MJ** induz bases agregadas; **SINESPJC** e **INFOSEG** (2003); pioneiros **Beato** e **Túlio Khan**.

3. TIPOS DE ANÁLISE CRIMINAL

Tipo	Prazo	Objetivo principal
ACE Estratégica	Longo	TENDÊNCIAS ; políticas públicas, orçamento, indicadores
ACT Tática	Médio	PADRÕES ; “nas ruas”, hot spots, autoria/materialidade
ACA Administrativa	—	Estatística descritiva ; informação ao público-alvo

⚠ **ACE = TENDÊNCIAS (longo prazo) × ACT = PADRÕES (médio prazo). Não inverter.**

4. TEORIAS SOCIOLOGICAS DO CRIME

A) Escolha Racional (Cornish & Clarke)

Crime é **escolha racional**: o ofensor busca **maximizar benefícios e minimizar custos**. Duas fases: **(1) envolvimento inicial** (decide delinquir) e **(2) evento criminal** (decide qual crime e alvo). Aplicação preventiva → **Prevenção Situacional**.

B) Atividade de Rotina (Cohen & Felson, 1979)

Foca o encontro de criminoso e alvo no **tempo e espaço**; complementar à Escolha Racional.

TRIÂNGULO DO CRIME (Felson & Clarke, 1998): exige **ofensor motivado + alvo/vítima atraente + AUSÊNCIA de guardião capaz**. O guardião não precisa ser policial.

Triângulo expandido (John Eck, 2003) — controladores externos:

Controlador	Controla
Cuidador (handler)	o OFENSOR (pais, professores)
Gerente/Administrador	o LOCAL (síndico, gerente)
Guardião	o ALVO/VÍTIMA

C) Padrão Criminal (Brantingham)

Crime na **interseção** das áreas do ofensor e da vítima. Três conceitos: **Nós (nodes)** = origem/destino (casa, trabalho); **Caminhos (paths)** = rotas que ligam os nós; **Fronteiras (edges)** = limites entre áreas (estranhos delinquem nas bordas).

D) Criminologia Ambiental

Introduz a **dimensão espacial**; foca o **evento criminal** (o quê, onde, quando), não o criminoso. É a **convergência das 3 perspectivas** (Escolha Racional + Atividade de Rotina + Padrão Criminal). Raízes: **Guerry (1833)**, **Quetelet (1842)**; **Shaw & McKay** — Escola de Chicago, **1925**.

3 premissas (Wortley & Mazerolle): o ambiente imediato influencia o crime; a distribuição no tempo/espaço **não é aleatória**; compreender o ambiente permite **prevenir**.

⚠ **Tradicional foca o CRIMINOSO (bio/psico/social); Ambiental foca o EVENTO e o ambiente (“prevenir o crime, não curar o criminoso”).**

5. OPORTUNIDADE (Felson & Clarke, 1998)

A **oportunidade** é condição necessária e tem papel **causal**; é **específica e concentrada no tempo e no espaço**; depende do movimento das atividades diárias; um crime gera oportunidade para outros.

⚠ **Reduzir oportunidades geralmente NÃO desloca o crime — e pode reduzir as taxas.**

6. COLETA DE INFORMAÇÃO

Dado → **Informação** → **Conhecimento**: **dado** = bruto, sem significado; **informação** = dado contextualizado (com valor); **conhecimento** = valor agregado, útil para **decidir**.

- Sistema de Informação** — 3 atividades: **Entrada (input)** → **Processamento** → **Saída (output)**. Gerido por **Banco de Dados**.
- Fonte primária:** você mesmo coleta. **Secundária:** dados coletados por outrem.
- Não há avaliação sem monitoramento.**

3 fontes de dados de violência

- Polícia Civil** — **RO** (Registro de Ocorrência) via **INFOPOL**; categorias do **Código Penal**; por **AIS/circunscrição**.
- SIM** (Sistema de Informação sobre Mortalidade — MS) — gerado pela **DO** (Declaração de Óbito); classifica mortes como **“Causas Externas”** pela **CID** (CID-9 até 1995; **CID-10 desde 1996**).
- Pesquisas de vitimização** — levantamento junto à população (capta a subnotificação).

⚠ **SIM × Polícia: SIM usa CID e registra o LOCAL DO ÓBITO; a Polícia usa Código Penal e registra o LOCAL DA OCORRÊNCIA. As taxas da saúde tendem a ser MAIORES.**

- PE: **pulseira de identificação de cadáver** evita a hiper-notificação de CVLI.
- Registro: o **título do RO é provisório** (pode mudar no inquérito/BO complementar); há **subnotificação**; a PM inclui eventos “assistenciais” (a “feijoada”, ~50% do cotidiano).

Qualidade: distorções vêm de amostras pequenas, gráficos enganosos e pressões políticas — usar a estatística “como o bêbado usa o poste: de apoio, não para iluminar”.

7. ESTATÍSTICA — CONCEITOS E SÉRIES

MEMENTO — ANÁLISE CRIMINAL E ESTATÍSTICA (ACE) • CFC FM 2023 • Material de revisão sintético

- **População:** todos com ≥ 1 característica comum. **Censo:** dados de TODA a população. **Amostra:** parte que a representa. **Variável:** guarda cada informação.

Séries estatísticas: **Temporal** (varia a época) • **Geográfica** (varia o local) •

Específica/categórica (varia o fenômeno).

Comparação relativa

Proporção = parte $\div$ total. **Porcentagem** = proporção $\times$ 100. **Razão** = $A \div B$ entre itens diferentes (ex.: policiais por viatura).

8. FREQUÊNCIAS E TENDÊNCIA CENTRAL

- **Freq. Absoluta:** nº de vezes que o valor aparece. **Acumulada:** soma dos $\leq$ valor. **Relativa:** absoluta $\div$ total.
- **Histograma:** barras justapostas (área $\propto$ frequência).
- **Média:** soma $\div$ nº de casos. **Moda:** valor que **mais se repete** (pode não existir). **Mediana:** valor **central** que divide a amostra ao meio.

Taxa bruta: (nº de vítimas $\div$ **população de risco**) $\times$ **100.000** — compara regiões de populações diferentes.

⚠ **Taxa de uma REGIÃO = somar vítimas e somar populações e dividir — NUNCA fazer média das taxas das UFs.**

9. DISPERSÃO E CORRELAÇÃO

- **Amplitude:** maior – menor. **Variância (s^2):** dispersão em torno da média. **Desvio padrão (σ):** **raiz quadrada da variância.**
- **Quartis** (4 partes) e **Decis** (10 partes).
- **Correlação (r):** associação linear entre 2 variáveis; **sempre entre -1 e $+1$.** $r = 0 \rightarrow$ sem correlação; $r < 0 \rightarrow$ **negativa**; $r > 0 \rightarrow$ **positiva**.

⚠ **Correlação $\neq$ causalidade. Para inferir/prever é preciso ANÁLISE DE REGRESSÃO, não correlação.**

10. MAPEAMENTO DE CRIMES (SIG)

- **Geoprocessamento:** tecnologias para coletar e tratar **informação espacial**.
- **SIG/GIS:** trata dados **georreferenciados**; armazena **atributos descritivos + geometrias** — é o que o diferencia de um SI comum.
- Componentes: software, hardware, **dados**, metodologias e **recursos humanos**.
- **3 gerações:** CAD Cartográfico $\rightarrow$ Banco de Dados Geográfico (anos 90) $\rightarrow$ Bibliotecas Geográficas Digitais.

Ferramentas (PE): Excel/Calc (tabela dinâmica), **SACE = Power BI, QlikView, INFOPOL, Google Earth.**